

JEB027 - FINANČNÍ EKONOMIE



Seminář 3 - Finanční Instrumenty **Matěj Kořínek**

Institut ekonomických studií FSV
Univerzita Karlova

14. října 2025

Čistá současná hodnota

- „ČSH“ nebo „NPV“ (Net Present Value)
- Využití – k posuzování výnosnosti aktiv/investic

$$NPV(I_0) = CF_0 + \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+r)^t} = -I_0 + \sum_{t=1}^N \frac{CF_t}{(1+r)^t}$$

- Přijatelné investice mají $NPV > 0$
- Výnosnost investic lze také porovnávat pomocí „vnitřní úrokové míry“ nebo „IRR“ (internal rate of return) , což je r takové, pro které $NPV(I_0) = 0$.

Příklad I – Čistá současná hodnota

- Zvažujeme investici ve výši 1 mil. Kč. Příjmy budou plynout po dobu 3 let následujícím způsobem. I. rok příjem ve výši 350 000 Kč, v 2. roce příjem 450 000 Kč a ve 3. roce 500 000 Kč. Úroková sazba porovnatelné investice je 12% p. a. (tj. ročně).
 - Jak se rozhodnete z hlediska časové hodnoty peněz?
 - Nalezněte vnitřní úrokovou míru (IRR) dané investice.

Příklad 2 – oceňování investic

Projektový manažer firmy předložil odhad nákladů a výnosů dvou alternativních investic (údaje v tabulce jsou v tis. Kč). Rozhodněte, která z investic je výhodnější z hlediska časové hodnoty peněz. Uvažujte 2 varianty úrokové sazby: 7 % a 9 % p .a.

	Náklady pořízení	1. rok	2. rok	3. rok	4. rok
Investice 1	8000	2700	2700	2700	1700
Investice 2	8000	0	0	5000	5700

Oceňování akcií

- Celkový výnos akcie R (Return) za období (lze zobecnit i na jiná aktiva; CG =capital gain; DIV =dividend)

$$R = CG + DIV = \frac{P_t - P_{t-1} + D}{P_{t-1}}$$

- Cena akcie jako PV budoucích cash flows (nekonečná doba držby akcie)

$$P_0 = \frac{1}{1+r}(DIV_1 + P_1) = \frac{1}{1+r}\left(DIV_1 + \frac{DIV_2 + P_2}{1+r}\right) = \sum_{t=1}^{\infty} \frac{DIV_t}{(1+r)^t}$$

- V případě konstantního očekávaného růstu dividendy g se tento vzorec zjednoduší na „Gordon formula“

$$P_0 = \frac{DIV_1}{r - g}$$

Příklad 3 - Oceňování akcií

Kmenové akcie firmy VVV Vrtulník se obchodují za 300 Kč za kus. Celý zisk firmy je vždy vyplacen formou dividendy, minulý rok bylo takto vyplaceno 15 Kč na každou akcii. Analytici předpokládají konstantní 5% růst čistého zisku firmy.

- **A)** Odhadněte požadovanou míru výnosnosti akcií této firmy.
- **B)** Jaká je očekávaná cena akcie VVV Vrtulník za jeden rok?
- **C)** Jaký je očekávaný kapitálový výnos a očekávaný dividendový výnos?

Příklad 4 - Oceňování akcií

Analytici očekávají, že firmu VVV Vrtulník čekají dva roky bezprecedentního růstu díky zvýšenému zájmu o vyhlídkové lety. Pro následující roky je očekáván 20% nárůst roční dividendy, od třetího roku (včetně) se má růst ustálit na 5%. VVV Vrtulník akcionářům právě vyplatil dividendu ve výši 15 Kč. Spočítejte tržní cenu akcie VVV Vrtulník za předpokladu 10% požadované návratnosti kapitálu.

Oceňování obligací

- Na principu současné hodnoty budoucích finančních toků:

$$P_0 = \sum_{t=1}^T \frac{\frac{C_t}{m}}{\left(1 + \frac{r}{m}\right)^{m \times t}} + \frac{M}{\left(1 + \frac{r}{m}\right)^{m \times T}} \quad P_0 = M \times \left[\frac{\frac{c}{r}}{\frac{r}{m} \times \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{m \times T}} - \frac{\frac{c}{m} - \frac{r}{m}}{\left(1 + \frac{r}{m}\right)^{m \times T}} \right]$$

P_0 – tržní cena dluhopisu

r – požadovaná výnosnost

C_t – kupón v čase t

M – nominální hodnota dluhopisu

T – splatnost

c - roční kuponová míra (%)

(předpokládáme, že kupón je vyplácen m -krát ročně v pravidelných intervalech)

Oceňování obligací

- Jak rozhodnout, zda je obligace správně oceněna?
- A) známe-li tržní cenu obligace (P_0), můžeme vypočítat YTM (výnos do splatnosti; yield to maturity) a porovnat jej s požadovanou úrokovou mírou

$$P_0 = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1 + YTM)^t} + \frac{M}{(1 + YTM)^T}$$

- B) nebo dosadíme do vzorce požadovanou úrokovou míru, najdeme vnitřní současnou hodnotu a porovnáme ji s tržní cenou obligace

$$PV = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1 + r)^t} + \frac{M}{(1 + r)^T}$$

Měření výnosnosti obligací

- nominální výnos $c = \frac{C}{M}$

- běžný výnos $y = \frac{C}{P_0}$

- výnos do doby splatnosti (YTM)

$$P_0 = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1 + YTM)^t} + \frac{M}{(1 + YTM)^T}$$

- aproximativní výnos do doby splatnosti (AYTM)

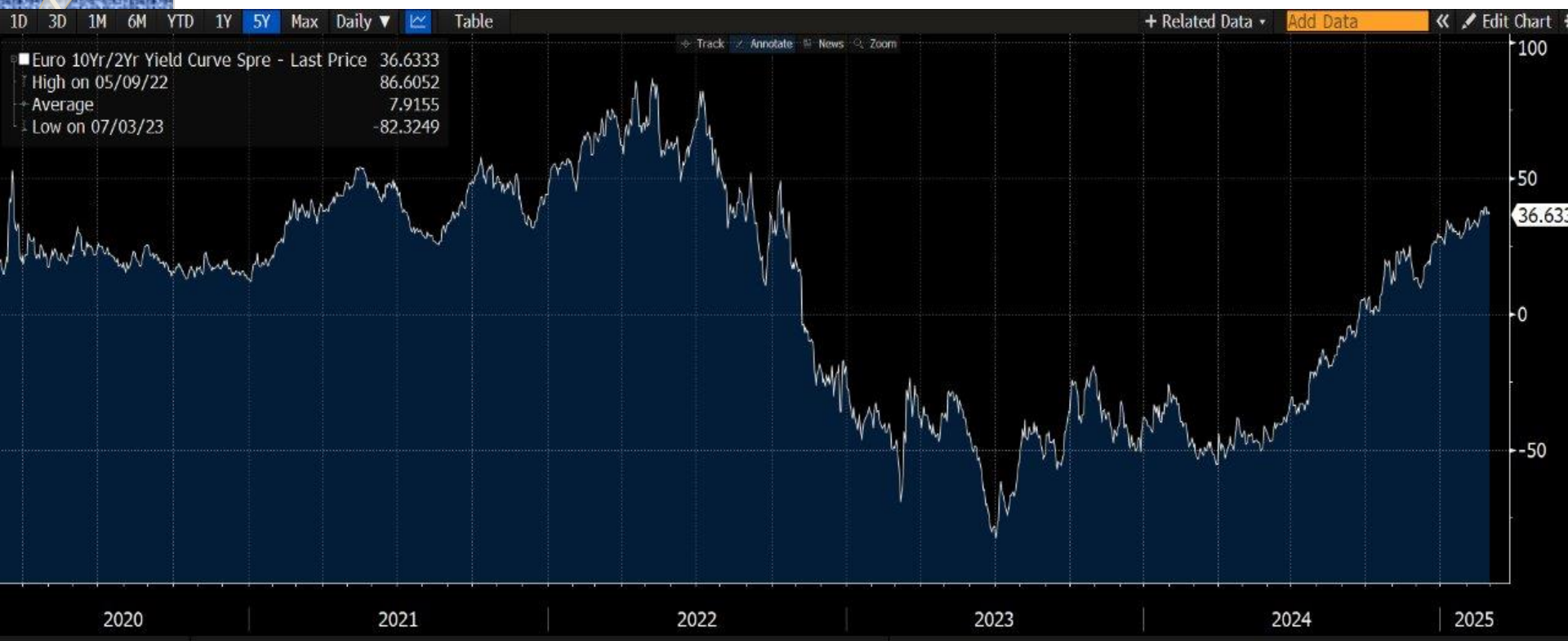
$$AYTM = \frac{C + \frac{M - P_0}{T}}{0.6 \times P_0 + 0.4 \times M}$$

10Y YTM vybraných dluhopisů



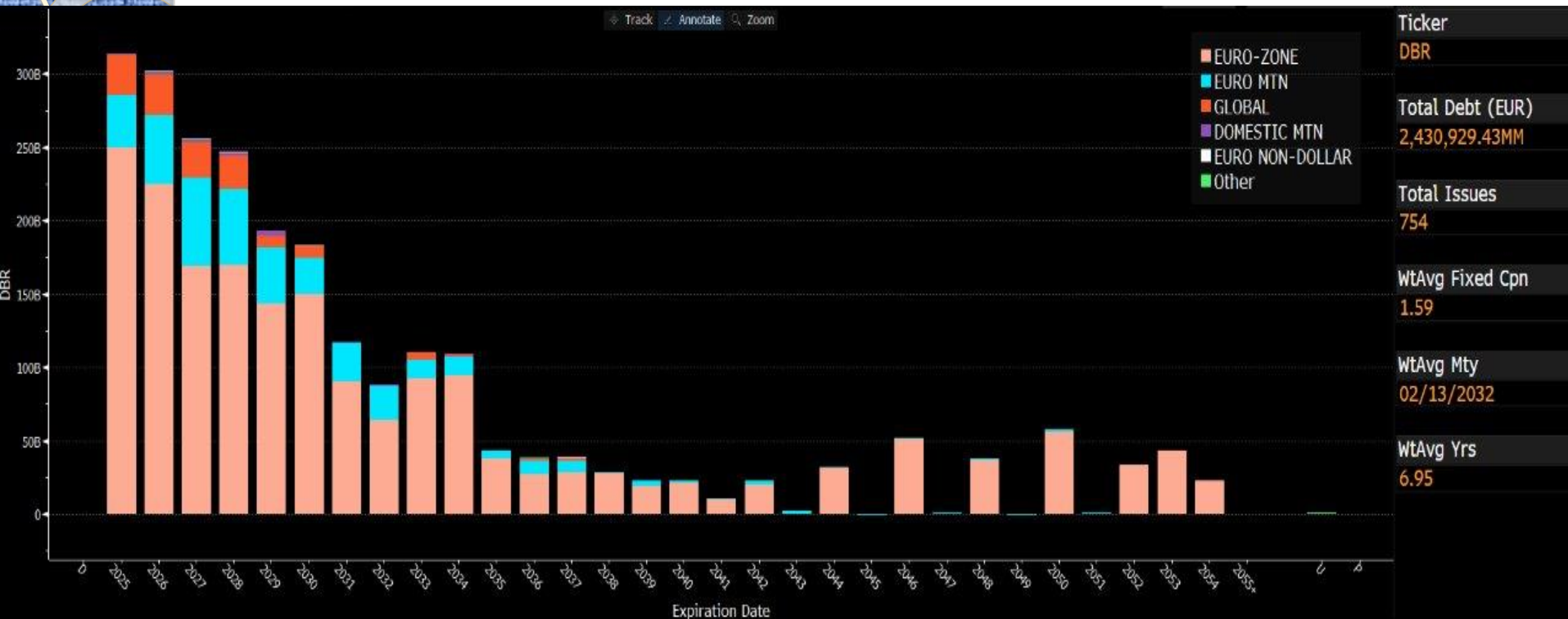
zdroj: Bloomberg

Spread 10Y - 2Y German Bund



zdroj: Bloomberg

German debt - maturitní profil



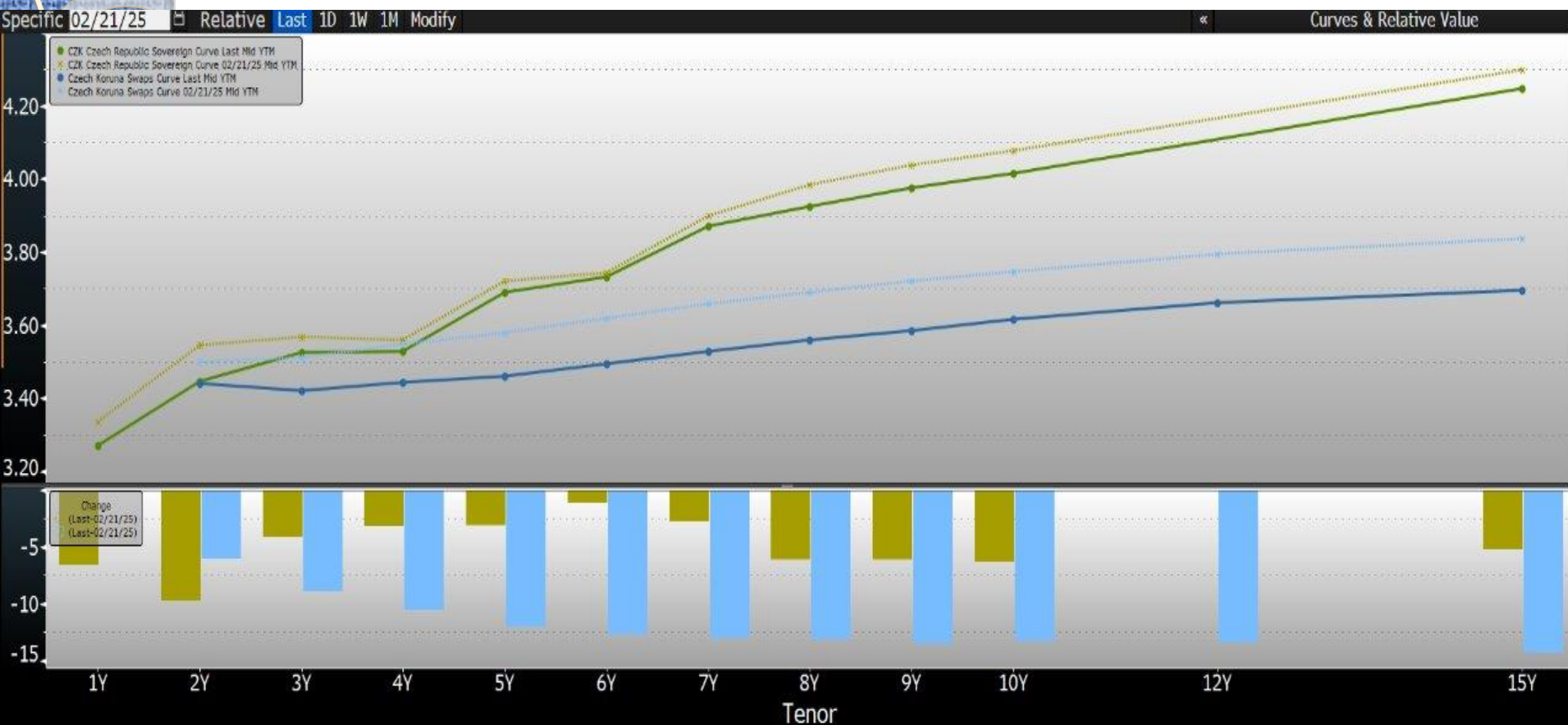
zdroj: Bloomberg

České státní dluhopisy

Issues	Maturity	BID	ASK	Duration	Duration EoY	spread = B-S+P-		Note
						spread = B-S	R	
CZGB 2.4/25	17.09.2025	3.58	3.33	0.54	0	-1.17	-1.29	
CZGB 6/26	26.02.2026	3.38	3.16	0.99	0.16	-1.34	-1.46	
CZCG 1/26	26.06.2026	3.45	3.30	1.30	0.48	-0.97	-1.09	
CZGB 0.25/27	10.02.2027	3.51	3.38	1.94	1.11	-0.43	-0.55	
CZGB 2.5/28	25.08.2028	3.57	3.48	3.33	2.58	0.04	-0.08	
CZGB 5.5/28	12.12.2028	3.56	3.49	3.49	2.80	0.08	-0.04	
CZGB 5.75/29	29.03.2029	3.57	3.49	3.58	2.94	0.11	-0.01	
CZGB 2.75/29	23.07.2029	3.62	3.56	4.12	3.40	0.19	0.07	
CZGB 0.05/29	29.11.2029	3.65	3.58	4.74	3.91	0.22	0.10	
CZGB 0.95/30	15.05.2030	3.73	3.66	5.05	4.27	0.30	0.18	
CZGB 5/30	30.09.2030	3.73	3.67	4.93	4.31	0.31	0.19	
CZGB 1.20/31	13.03.2031	3.79	3.70	5.76	5.01	0.34	0.22	
CZGB 6.2/31	16.06.2031	3.77	3.70	5.26	4.70	0.33	0.21	
CZGB var/31	31.10.2031	3.65	3.59	5.93	5.30	0.22	0.10	
CZGB 1.75/32	23.06.2032	3.91	3.83	6.80	6.10	0.45	0.33	
CZGB 4.5/32	11.11.2032	3.95	3.88	6.61	6.04	0.48	0.36	
CZGB 3/33	03.03.2033	3.97	3.88	7.20	6.37	0.47	0.35	
CZGB 2.00/33	13.10.2033	3.99	3.91	7.87	7.21	0.47	0.35	
CZGB 4.9/34	14.04.2034	4.00	3.95	7.33	6.83	0.50	0.38	
CZGB 3.50/35	30.05.2035	4.04	3.99	8.51	7.98	0.50	0.38	
CZGB 4.2/36	04.12.2036	4.12	4.06	9.44	8.97	0.54	0.42	
CZGB 3.6/36	03.06.2036	4.09	4.03	9.15	8.66	0.53	0.41	
CZGB 1.95/37	30.07.2037	4.22	4.13	10.79	10.21	0.60	0.48	
CZGB 1.5/40	24.04.2040	4.28	4.21	13.05	12.50	-	-	
CZGB 4/44	04.04.2044	4.43	4.35	13.06	12.78	-	-	

zdroj: Bloomberg

Výnosová křivka (swapová a dluhopisová)



zdroj: Bloomberg

Příklad 5 – oceňování obligací

- Předpokládejte, že jste zakoupili vládní dluhopis s kupónem 9% (vyplácený pololetně), nominální hodnotou 1000 USD a splatností 10 let. Bezriziková úroková míra v době nákupu byla 12%. Po jednom roce držby obligace bezriziková úroková míra klesla na 8%.
 - **A)** Jaká bude nová tržní cena dluhopisu po jednom roce?
 - **B)** Jaký je váš celkový výnos z držby dluhopisu po jednom roce?
 - **C)** Odhadněte (současnou) cenu dluhopisu v případě, že by tržní úroková míra činila 9%.

Příklad 6 – oceňování obligací

- Chcete investovat na tři roky a vybíráte mezi dvěma vhodnými dluhopisy s touto splatností. První dluhopis je bezkupónový (slibuje tedy pouze kapitálový výnos), tedy tzv. zero-coupon bond s aktuální tržní cenou 81,25%. Druhý dluhopis vyplácí 5% roční kupón a jeho tržní cena je 93,25%.
 - **A)** Předpokládáte-li stejnou míru rizika u obou dluhopisů, pro který z nich byste se rozhodli na základě jejich výnosu do splatnosti? U druhého dluhopisu využijte vzorec pro AYTM.
 - **B)** AYTM je pouze aproximací výnosu do splatnosti. Bude skutečný YTM v tomto případě vyšší nebo nižší než AYTM? (**Nápověda** - spočítejte cenu obligace, která by odpovídala nalezenému AYTM, liší se od tržní ceny dluhopisu?)

Očekávaný výnos a riziko cenného papíru

- očekávaný výnos:
$$E(r_i) = \sum_{s=1}^n r_{is} \pi_s$$

- rozptyl:
$$\sigma_i^2 = \sum_{s=1}^n \pi_s (r_{is} - E(r_i))^2$$

- směrodatná odchylka:
$$\sigma_i = \sqrt{\sum_{s=1}^n \pi_s (r_{is} - E(r_i))^2}$$

Očekávaný výnos a riziko portfolia

•očekávaný výnos:
$$E(r_p) = \sum_{i=1}^n E(r_i) w_i$$

•rozptyl:
$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n Cov_{ij} w_i w_j$$
$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n (\sigma_i^2 w_i^2) + 2 \sum_{i \neq j} Cov_{ij} w_i w_j$$

•směrodatná odchylka:
$$\sigma_p = \sqrt{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n Cov_{ij} w_i w_j}$$

•kovariance:
$$Cov_{ij} = \sum_{s=1}^n \pi_s (r_{is} - E(r_i))(r_{js} - E(r_j))$$

•korelační koeficient:
$$\rho_{ij} = \frac{Cov_{ij}}{\sigma_i \sigma_j}$$

Příklad 7 – Portfolio cenných papírů

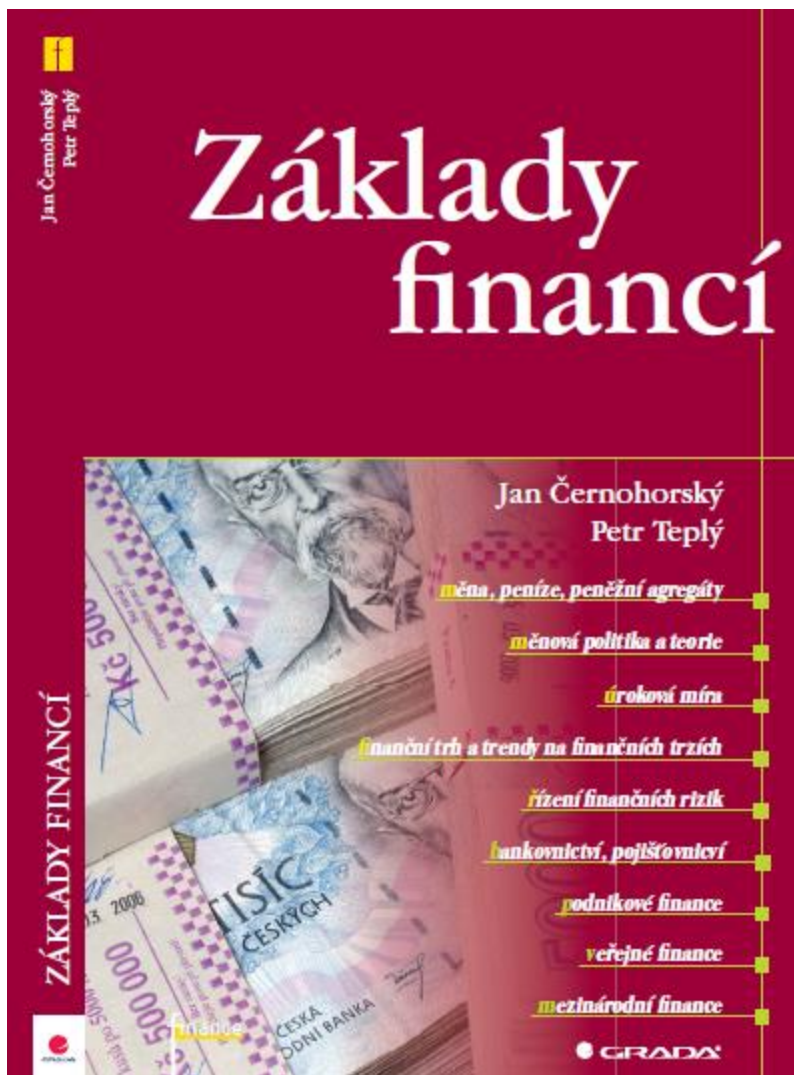
- Jaká je očekávaná výnosnost cenných papírů A a B, znáte-li pravděpodobnost jednotlivých výnosností (viz tabulka)? Posud'te, který cenný papír je rizikovější. Nakonec spočítejte očekávanou výnosnost a směrodatnou odchylku portfolia, kde je cenný papír A zastoupen 65 % a cenný papír B 35 %.

	R1	R2	R3
A	100%	15%	-70%
B	20%	15%	10%
Π (pravděpodobnost)	0,3	0,4	0,3

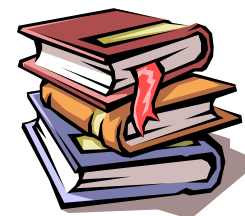
Literatura



Kapitola 6 (Finanční trhy)



Doplňková literatura



Kapitola I.S
(Finanční matematika)
Kapitola X.S
(Kreditní deriváty)